AI Safety Challenge

NAKAMURA-TOME SUPER NTY³ (11 eksen, 2 ayna, 3 taret) | Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih
.....	.....	.....

Amaç: Makinede varsa görüntü işleme/AI tabanlı kalite kontrol veya operatör destek sisteminin çıktısının emniyet fonksiyonu yerine geçmemesi gerektiğini değerlendirmek. NAKAMURA-TOME SUPER NTY³ üzerinde böyle bir AI sisteminin bulunduğu doğrulanmamıştır; bu föy varsayımsal bir ek kalite kontrol sistemi üzerinden çalışır.

Kavramsal akış — AI tahmini emniyet fonksiyonu değildir

Girdi / durum	AI çıktısı	Güvenli tepki önerisi
Kamera görüntüsü normal	Parça / işlem uygun görünüyor	Sonucu yalnızca kalite kararı için kullan; safety zincirinden bağımsız tut.
Lens kirli, görüntü bulanık veya girdi manipüle edilmiş olabilir	Güvenilmez sınıflandırma	Sonucu reddet veya incelemeye yönlendir; belirsizliği “OK” kabul etme.
Model güven skoru eşik altında	Kararsız tahmin	Otomatik kararı durdur; insan incelemesi veya tanımlı güvenli varsayılan.
Model yanlışlıkla kusurlu parçayı OK işaretledi	Yanlış negatif	İkinci kontrol/örnekleme ve kalite alarmı; insan güvenliği riskini AI kararına bağlama.
AI servisi/IPC erişilemez	Çıktı yok	Fail-safe fallback: tanımlı manuel kontrol veya kontrollü duruş; üretim prosedürüne göre.

Görev A — Fail-safe kararını belirleyin

Her durumda sistemin hangi kararı vermesi gerektiğini yazın: devam et, sonucu reddet, insan onayı iste, kontrollü duruşa geç veya güvenli varsayılana dön. Kararın gerekçesini ve kanıtını ekleyin.

Durum	Seçilen karar	Gerekçe / kanıt
Güven skoru düşük	_____	_____
Görüntü kalitesi bozuk	_____	_____
AI servisi yanıt vermiyor	_____	_____
AI çıktısı fiziksel risk oluşturabilecek kontrolü etkiliyor	_____	_____

Görev B — Safety sınırını tanımlayın

1) AI hangi kararlara yardımcı olabilir? 2) Hangi safety fonksiyonlarını doğrudan kontrol etmemelidir? 3) Model güncellemesi nasıl doğrulanır? 4) Girdi bütünlüğü ve model sürümü nasıl izlenir? 5) İnsan müdahalesi ve güvenli varsayılan nasıl test edilir?

> **Tasarım ilkesi: Prediction ≠ Safety. Emniyet fonksiyonları AI modelinin tahminine bağlı bırakılmamalı; bağımsız, doğrulanmış koruma ve durdurma mekanizmalarıyla ele alınmalıdır.**

Kapsam notu: Bu doküman eğitim amaçlıdır; resmî denetim veya uygunluk değerlendirmesi değildir. Makinenin gerçek SBOM/CVE kayıtları, olay kayıtları, AI/vision sistemi ve ağ topolojisi kamuya açık kaynaklarla doğrulanmış değildir. Öneriler hedef tasarım/varsayım olarak değerlendirilmelidir.